Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

5주차. 아날로그 회로 실습 3강. 다이오드 회로 실습

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

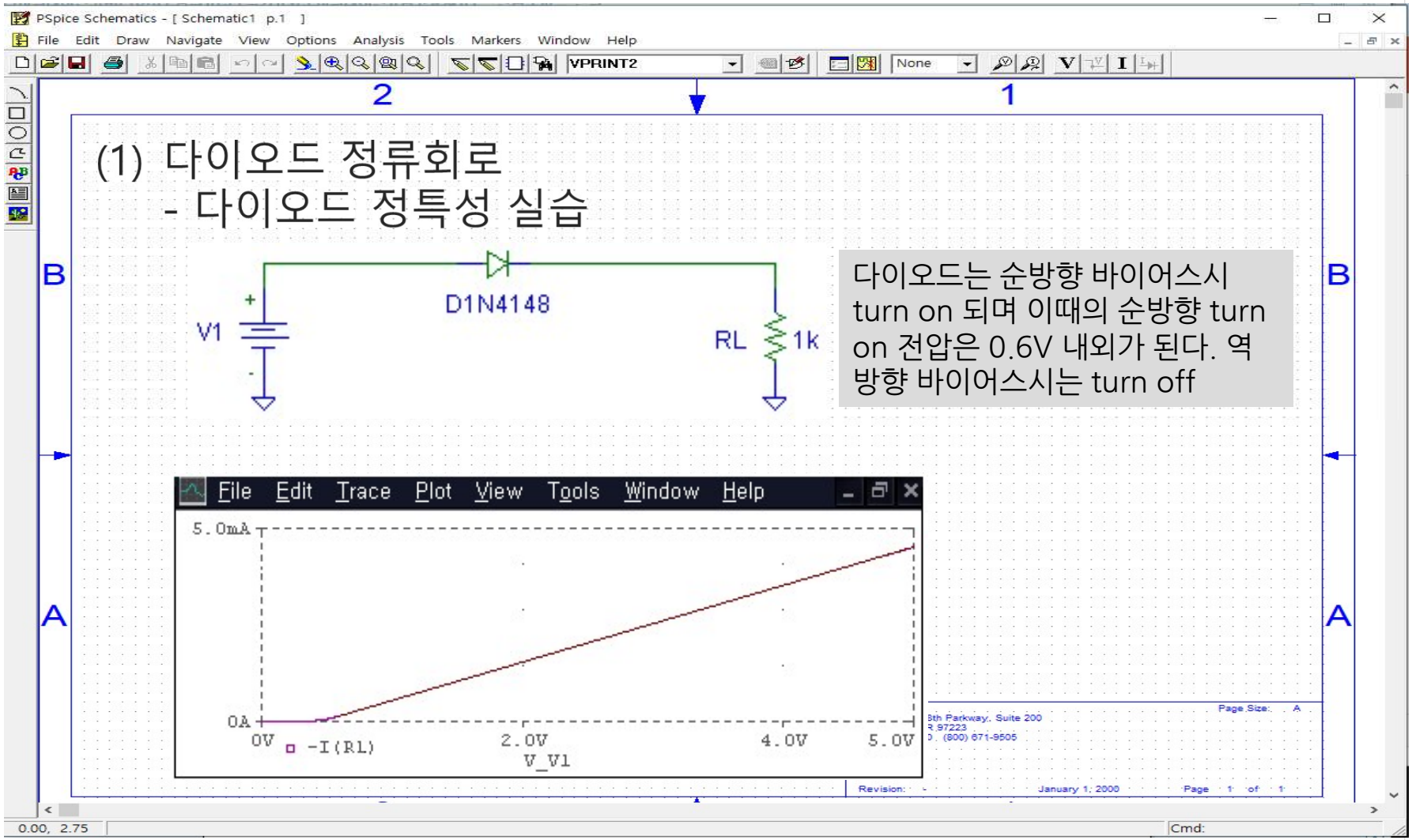
학습내용

- Pspice를 이용한 다이오드 이해
- Pspice를 이용한 다이오드 정류회로 이해

학습목표

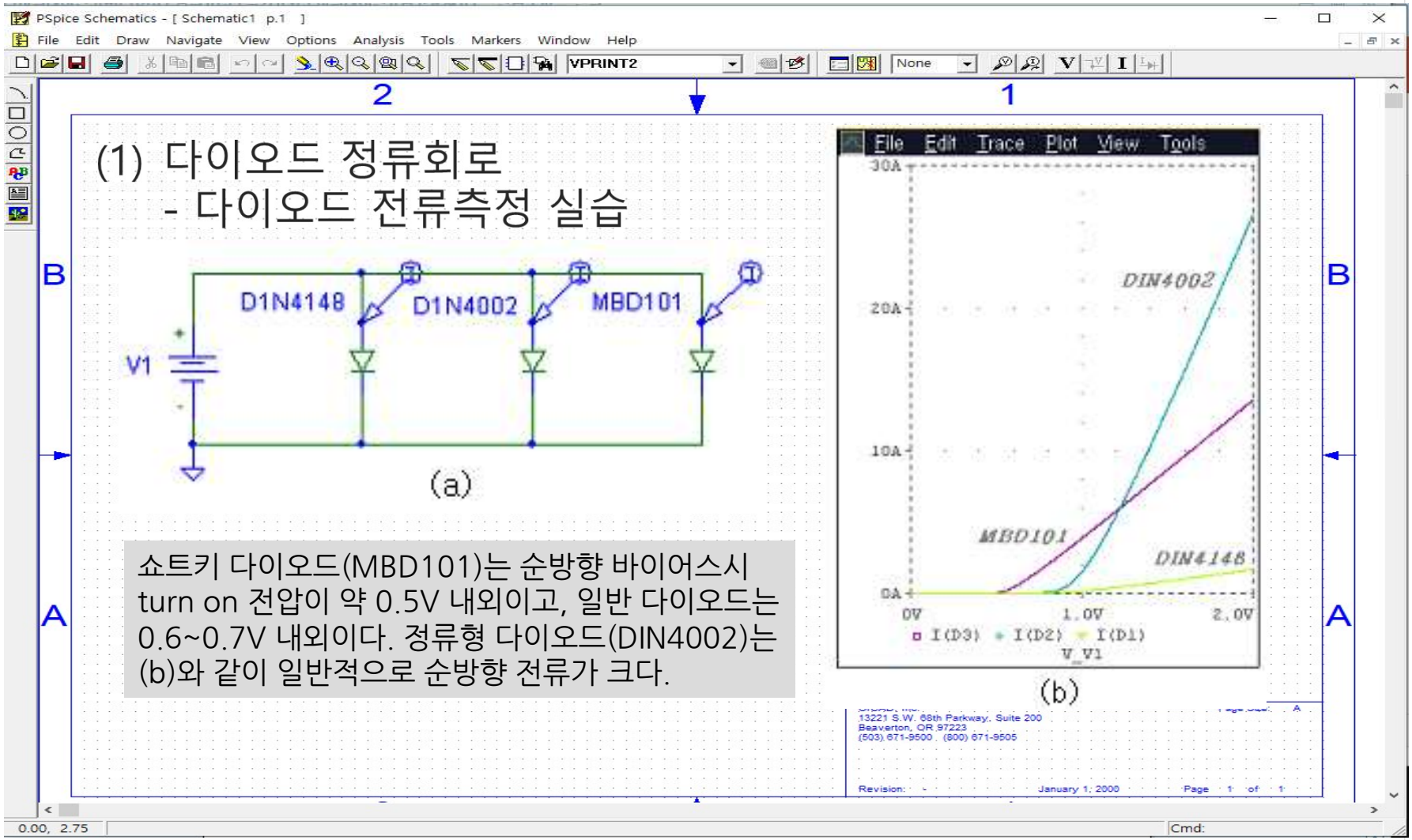
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 다이오드 동작을 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 다이오드 정류회로를 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



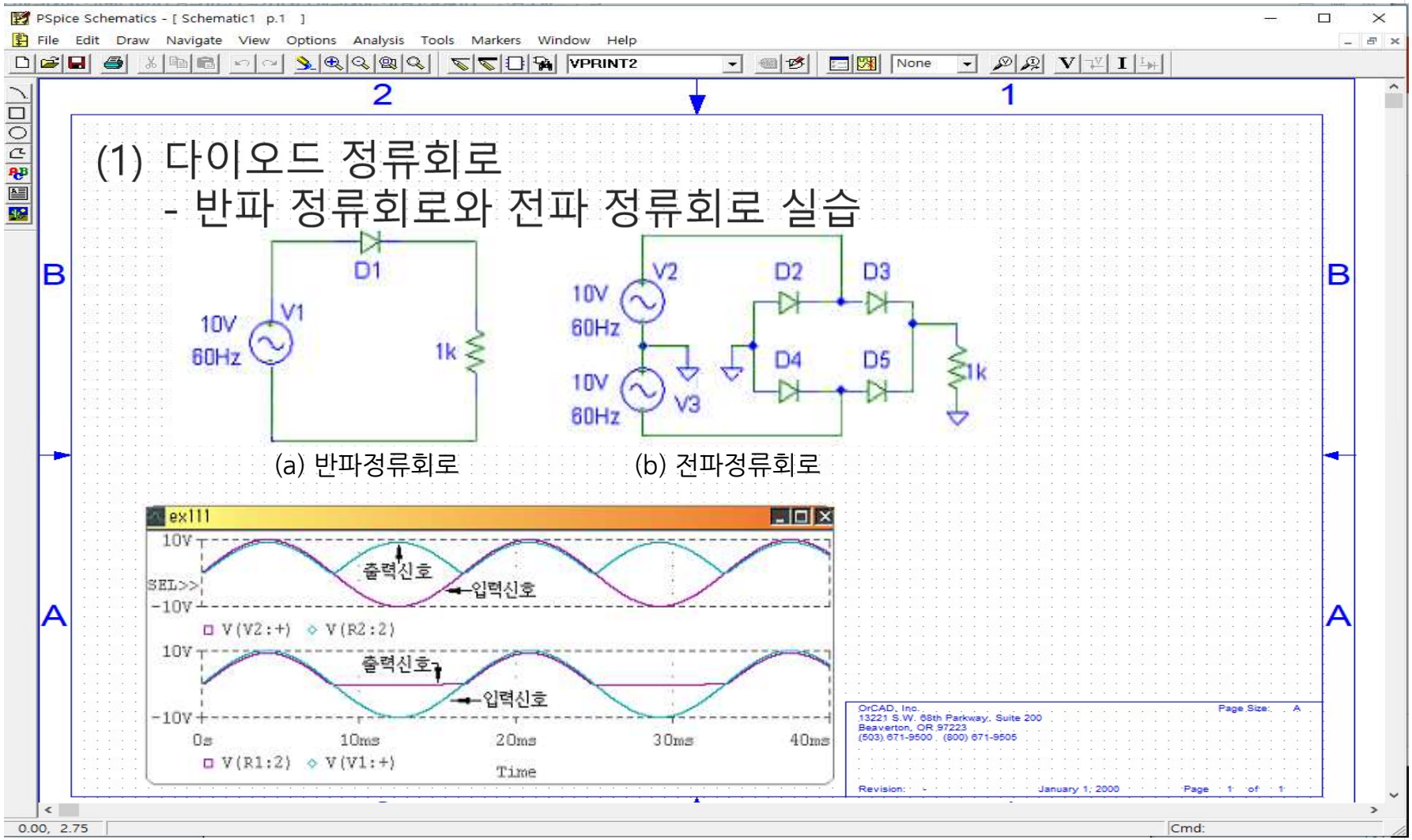
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



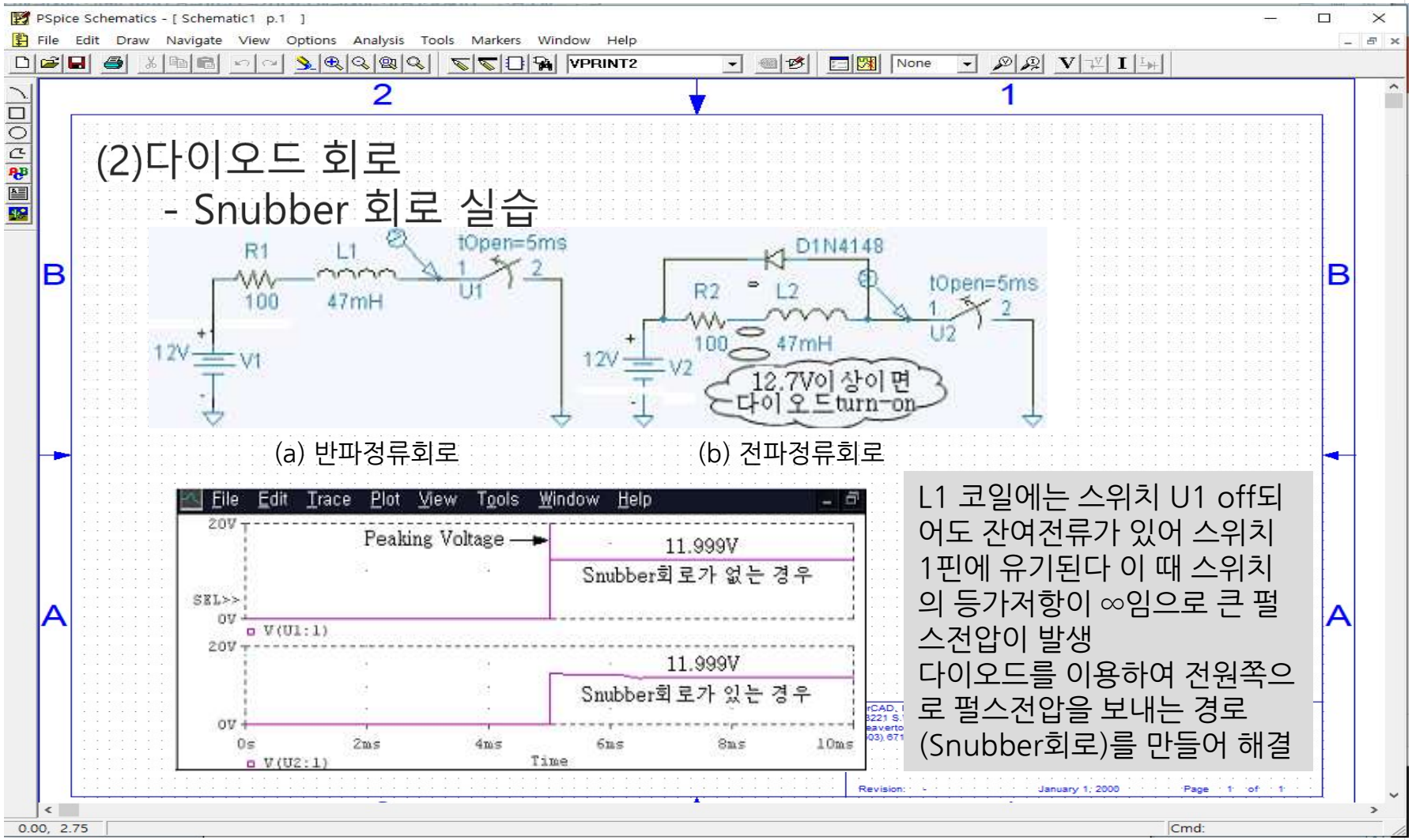
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



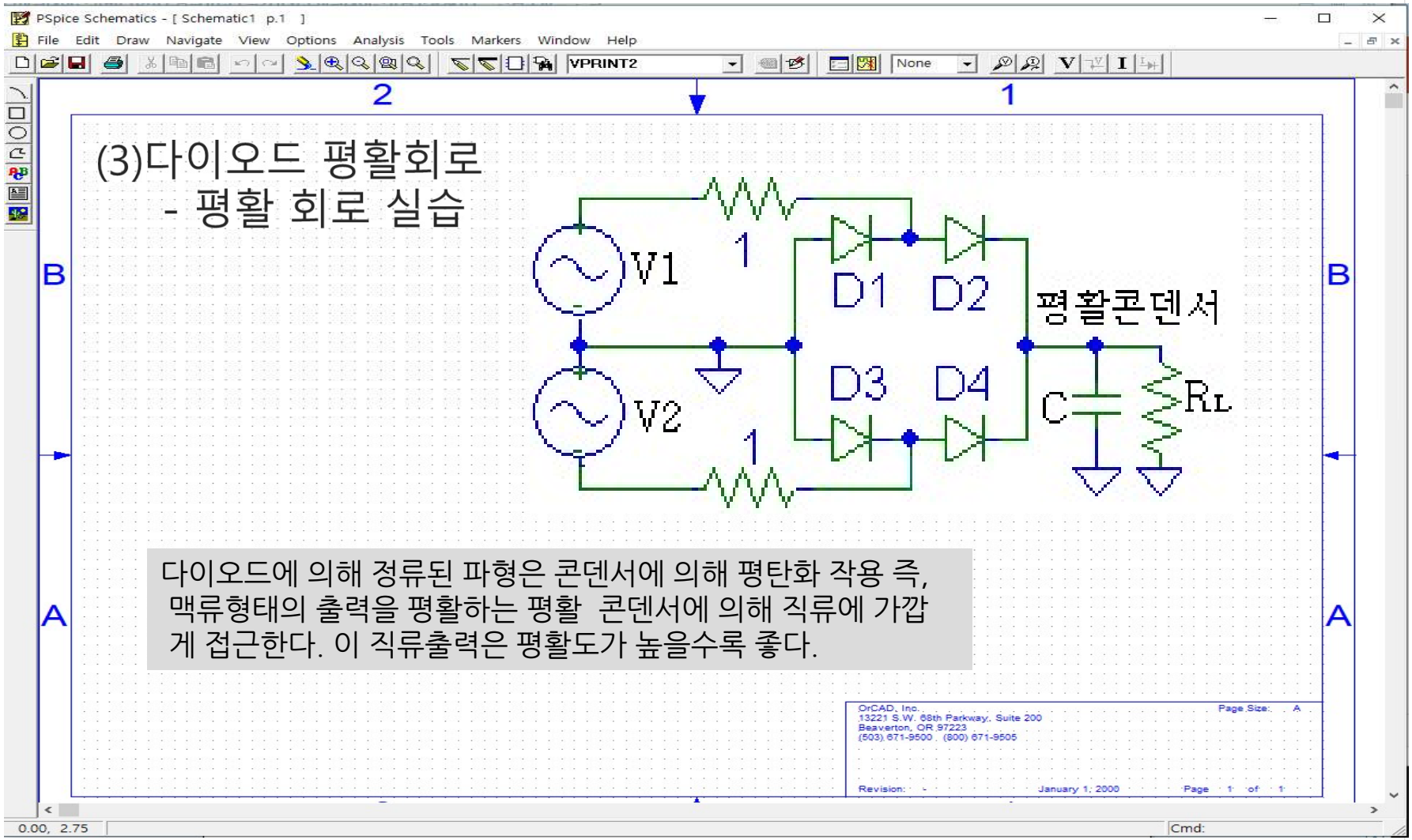
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 회로



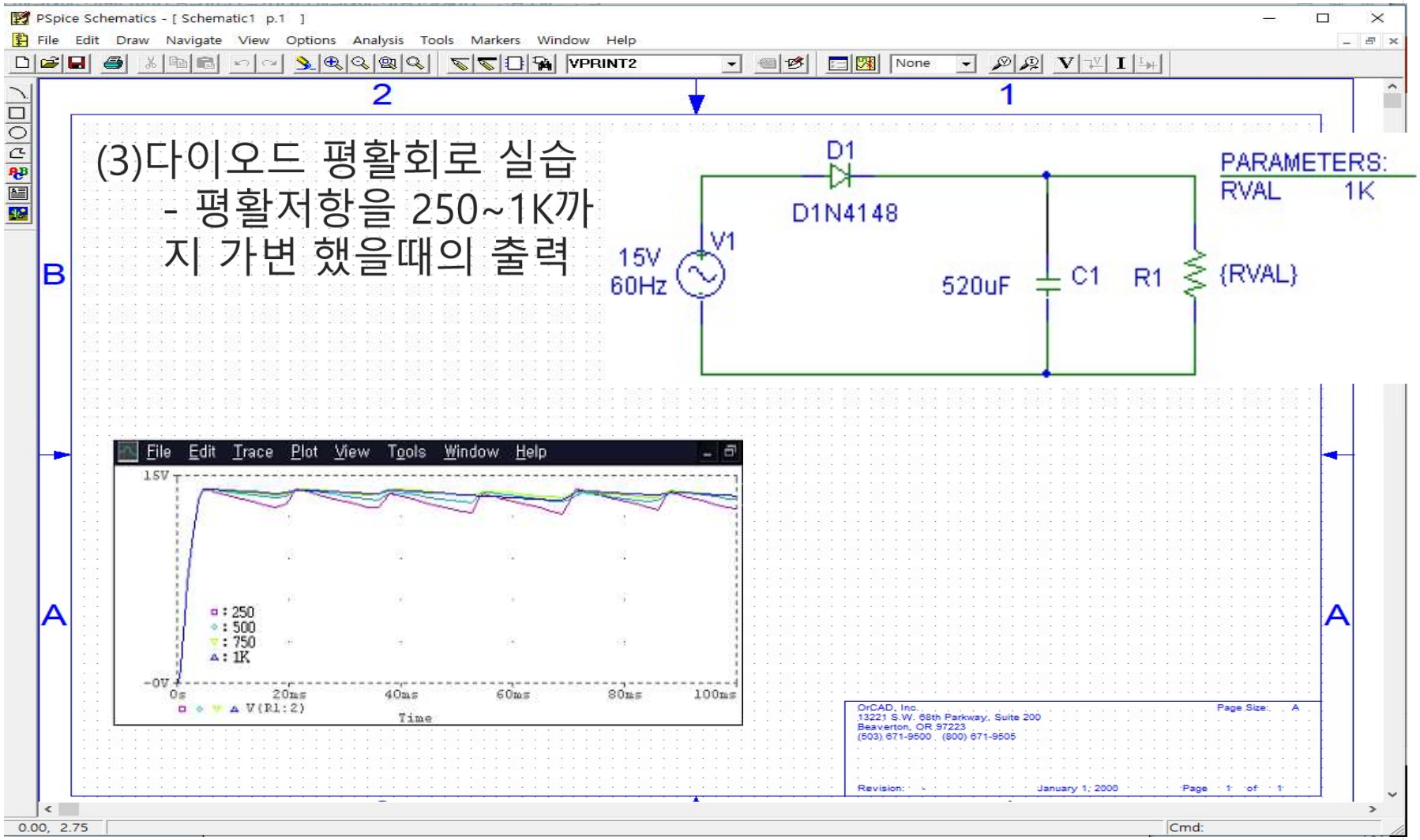
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



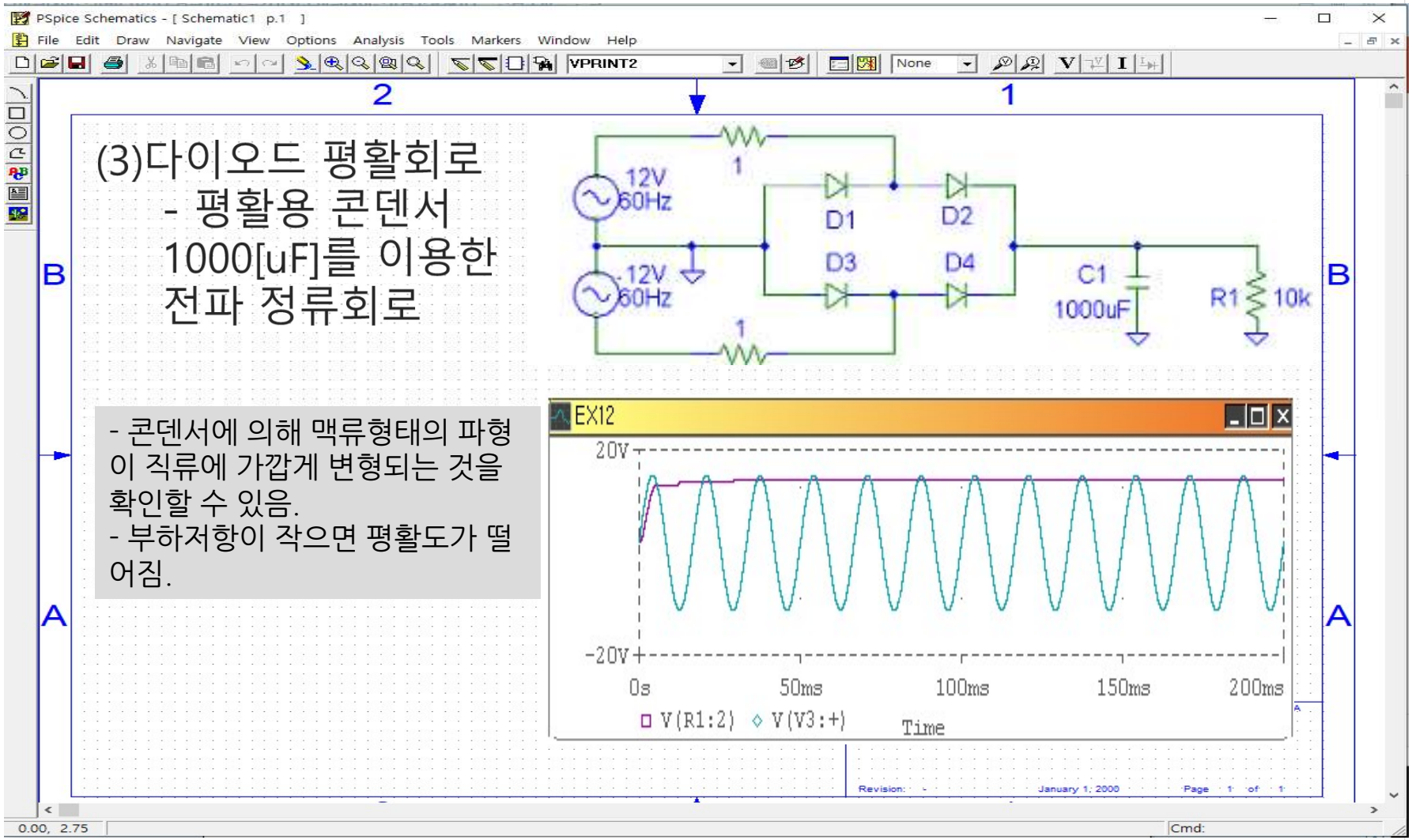
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



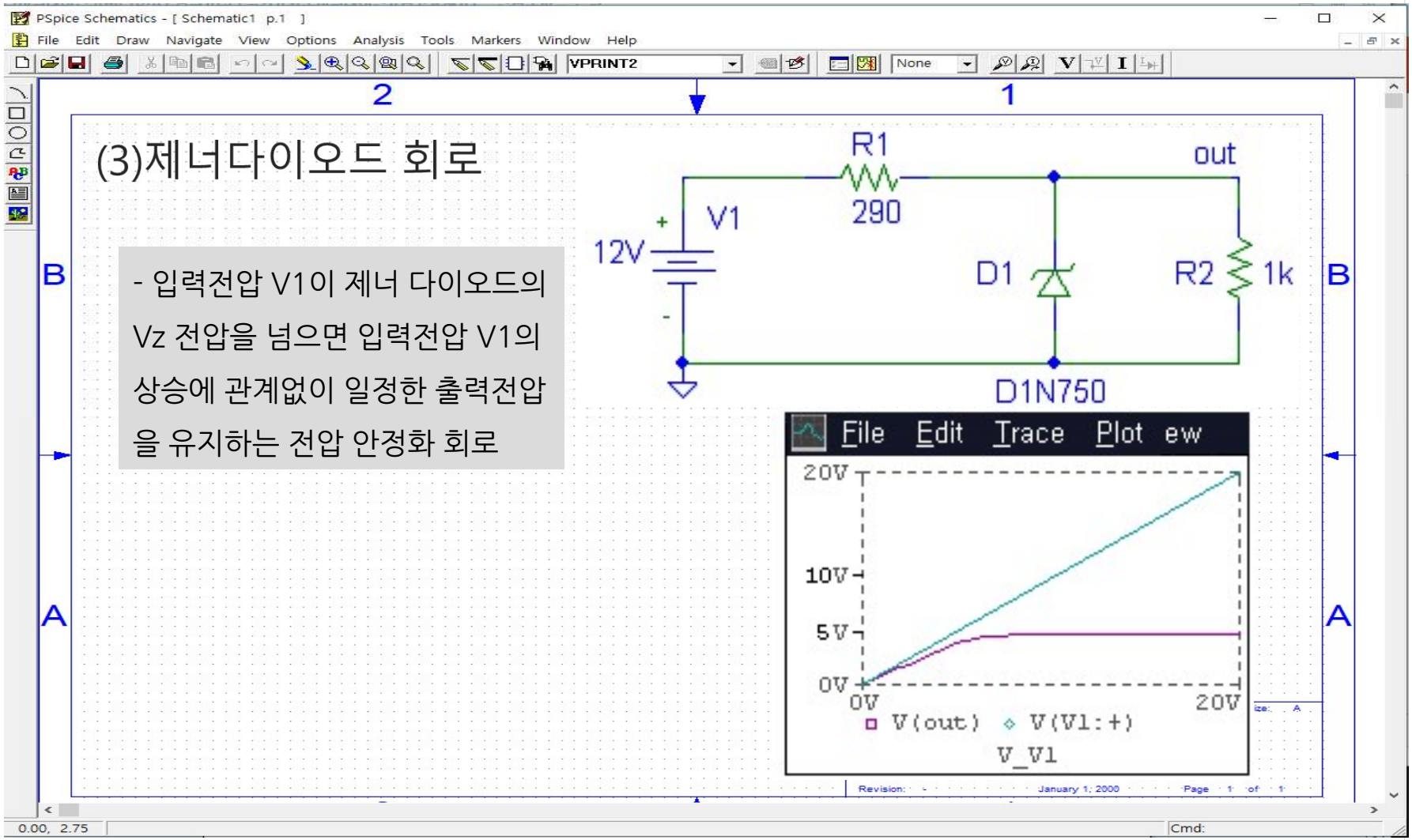
출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 다이오드 평활회로



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 다이오드의 동작을 확인하기위해 다이오드 양단의 저압을 증가 시킬때 다이오드에 흐르는 전류가 0.7V이전에는 거의 흐르지 않다가 문턱전압 이후 급증함을 알 수 있다..

- 다이오드 1개를 이용한 반파 정류회로와 4개를 이용한 전파정류 회로의 동작을 살펴보았다.

- 제너다이오드의 경우 역방향 바이어스 상황에서 항복전압보다 큰 전압을 걸어 줄 경우 일정한 전압(항복전압)으로 유지가 되어 높은 직류전압으로 부터 낮은 직류전압으로 변환 할 경우에 사용된다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 트랜지스터 회로

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !